가상우주개발기관(KSDA-X)

자세·궤도제어계 검증계획서

가상 정지궤도 복합위성 GEO-KSAT-X

Verification Plan

문서번호	GKX-VP-AOCS-001
개정	Rev A
발행일	2026-07-22
보안등급	일반(샘플)

구분	작성	검토	승인
부서	체계공학팀	품질보증팀	사업관리단
서명	(서명)	(서명)	(서명)

본 문서는 자료관리 시스템 시험용으로 작성된 가상 샘플이며 실제 위성 사업과 무관합니다.

개정 이력

개정	일자	내용
-	2026-06-30	최초 발행
A	2026-07-22	CDR 조치사항 반영

목 차

1. 개요 4
1.1 목적 4
1.2 범위 4
1.3 요구사항 표기 규칙 4
2. 적용 및 참고 문서 4
2.1 적용 문서 4
2.2 참고 문서 4
3. 검증 전략 5
3.1 검증 수준 5
3.2 검증 단계 5
4. 검증 항목 6
4.1 검증 항목 목록 6
5. 시험케이스 할당 17

1. 개요

1.1 목적

본 문서는 자세·궤도제어계 요구사항의 검증 방법, 검증 수준, 합격 기준을 정의한다.

1.2 범위

본 계획서는 자세·궤도제어계 요구규격서(AOCS)와 본체-자세·궤도제어계 ICD(ICD-AOCS)의 요구사항을 대상으로 한다.

1.3 요구사항 표기 규칙

각 요구사항은 고유 식별자(ID)를 가지며 '~해야 한다' 형식으로 기술한다. 상위 요구사항 항목은 추적 관계를 나타낸다.

약어	검증방법	설명
I	검사(Inspection)	도면, 문서, 실물의 육안 및 측정 검사
A	분석(Analysis)	해석 모델, 계산, 시뮬레이션에 의한 확인
D	시연(Demonstration)	기능 동작의 정성적 확인
T	시험(Test)	계측 장비를 이용한 정량적 측정

상태 표기: 확정 — 값이 확정됨, TBD(To Be Determined) — 값이 미정, TBR(To Be Reviewed) — 값이 잠정이며 검토 필요.

2. 적용 및 참고 문서

2.1 적용 문서

번호	문서번호	문서명
AD-1	GKX-SRS-001	시스템요구규격서
AD-2	GKX-SSS-AOCS-001	자세·궤도제어계 요구규격서
AD-3	GKX-ICD-AOCS-001	본체-자세·궤도제어계 ICD

2.2 참고 문서

번호	문서번호	문서명
RD-1	ECSS-E-ST-10-02C	Verification

3. 검증 전략

3.1 검증 수준

검증은 장비, 부체계, 통합, 위성체 수준으로 수행하며, 상위 수준 검증은 하위 수준 검증 결과를 근거로 활용할 수 있다.

3.2 검증 단계

단계	내용
인증(Qualification)	인증 모델(QM)에 대한 인증 수준 시험
수락(Acceptance)	비행 모델(FM)에 대한 수락 수준 시험
궤도상(In-Orbit)	궤도상 시험(IOT)을 통한 성능 확인

4. 검증 항목

4.1 검증 항목 목록

검증항목 ID	**VER-AOCS-001**
검증 제목	자세 지향 정확도 검증
대상 요구사항	AOCS-001
검증방법	A, T
검증 수준	부체계
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '자세 지향 정확도' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 부체계 수준 시험에서 '자세 지향 정확도' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	자세·궤도제어계는 3σ 기준 롤·피치 0.008°, 요 0.025° 이내의 지향 정확도를 제공해야 한다.
관련 시험케이스	TC-AOCS-001

검증항목 ID	**VER-AOCS-002**
검증 제목	자세 안정도 검증
대상 요구사항	AOCS-002
검증방법	A, T
검증 수준	부체계
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '자세 안정도' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 부체계 수준 시험에서 '자세 안정도' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	자세·궤도제어계의 관측 중 자세 안정도는 1초 구간에서 8 μrad 이하여야 한다.
관련 시험케이스	TC-AOCS-001

검증항목 ID	**VER-AOCS-003**
검증 제목	별추적기 검증
대상 요구사항	AOCS-003
검증방법	T
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 '별추적기' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	자세·궤도제어계는 정확도 3 arcsec 이하의 별추적기 헤드 3개를 탑재해야 한다.
관련 시험케이스	TC-AOCS-001

검증항목 ID	**VER-AOCS-004**
검증 제목	관성기준장치 검증
대상 요구사항	AOCS-004
검증방법	T
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 '관성기준장치' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	관성기준장치의 자이로 바이어스 안정도는 0.005°/h 이하여야 한다.
관련 시험케이스	TC-AOCS-002

검증항목 ID	**VER-AOCS-005**
검증 제목	조대태양센서 검증
대상 요구사항	AOCS-005
검증방법	T, I
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 '조대태양센서' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. 설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다.
합격 기준	자세·궤도제어계는 안전모드용으로 4π 시야를 갖는 조대태양센서를 탑재해야 한다.
관련 시험케이스	TC-AOCS-002

검증항목 ID	**VER-AOCS-006**
검증 제목	반작용휠 검증
대상 요구사항	AOCS-006
검증방법	T
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 '반작용휠' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	자세·궤도제어계는 각운동량 68 Nms 이상의 반작용휠 4개를 피라미드 배치로 탑재해야 한다.
관련 시험케이스	TC-AOCS-002

검증항목 ID	**VER-AOCS-007**
검증 제목	휠 미소진동 검증
대상 요구사항	AOCS-007
검증방법	T
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 '휠 미소진동' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	반작용휠의 미소진동 가진력은 0.5 N 이하여야 한다.
관련 시험케이스	TC-AOCS-003

검증항목 ID	**VER-AOCS-008**
검증 제목	모멘텀 덤핑 검증
대상 요구사항	AOCS-008
검증방법	A, D
검증 수준	부체계
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '모멘텀 덤핑' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 운용 시나리오에 따른 기능 시연으로 동작을 확인한다.
합격 기준	자세·궤도제어계는 추력기를 이용한 각운동량 덤핑을 수행해야 하며 덤핑 주기는 24시간 이상이어야 한다.
관련 시험케이스	—

검증항목 ID	**VER-AOCS-009**
검증 제목	궤도결정 정확도 검증
대상 요구사항	AOCS-009
검증방법	A
검증 수준	부체계
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '궤도결정 정확도' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다.
합격 기준	자세·궤도제어계는 거리측정 자료 기반 궤도결정 위치 정확도 1 km 이하를 지원해야 한다.
관련 시험케이스	—

검증항목 ID	**VER-AOCS-010**
검증 제목	위치유지 기동 주기 검증
대상 요구사항	AOCS-010
검증방법	A, D
검증 수준	부체계
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '위치유지 기동 주기' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 운용 시나리오에 따른 기능 시연으로 동작을 확인한다.
합격 기준	자세·궤도제어계는 남북 위치유지 기동을 주 1회, 동서 위치유지 기동을 주 2회 수행해야 한다.
관련 시험케이스	—

검증항목 ID	**VER-AOCS-011**
검증 제목	기동 중 지향 검증
대상 요구사항	AOCS-011
검증방법	A, T
검증 수준	부체계
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '기동 중 지향' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 부체계 수준 시험에서 '기동 중 지향' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	위치유지 기동 중 지향 오차는 0.05° 이하여야 한다.
관련 시험케이스	TC-AOCS-003

검증항목 ID	**VER-AOCS-012**
검증 제목	기동 후 정착 검증
대상 요구사항	AOCS-012
검증방법	A, T
검증 수준	부체계
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '기동 후 정착' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 부체계 수준 시험에서 '기동 후 정착' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	자세·궤도제어계는 기동 종료 후 30분 이내에 관측 지향 정밀도로 복귀해야 한다.
관련 시험케이스	TC-AOCS-003

검증항목 ID	**VER-AOCS-013**
검증 제목	안전모드 안정화 검증
대상 요구사항	AOCS-013
검증방법	A, T
검증 수준	부체계
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '안전모드 안정화' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 부체계 수준 시험에서 '안전모드 안정화' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	자세·궤도제어계는 안전모드 진입 후 30분 이내에 태양지향 자세로 안정화되어야 한다.
관련 시험케이스	TC-AOCS-004

검증항목 ID	**VER-AOCS-014**
검증 제목	자율 위치·자세 유지 검증
대상 요구사항	AOCS-014
검증방법	A, D
검증 수준	부체계
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '자율 위치·자세 유지' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 운용 시나리오에 따른 기능 시연으로 동작을 확인한다.
합격 기준	자세·궤도제어계는 72시간 동안 지상 개입 없이 위치와 자세를 유지해야 한다.
관련 시험케이스	—

검증항목 ID	**VER-AOCS-015**
검증 제목	제어 주기 검증
대상 요구사항	AOCS-015
검증방법	T, I
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 '제어 주기' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. 설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다.
합격 기준	자세제어 루프는 10 Hz 이상의 주기로 실행되어야 한다.
관련 시험케이스	TC-AOCS-004

검증항목 ID	**VER-AOCS-016**
검증 제목	자세자료 제공 검증
대상 요구사항	AOCS-016
검증방법	T
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 '자세자료 제공' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	자세·궤도제어계는 영상 항법정합을 위해 자세 자료를 100 Hz로 탑재체에 제공해야 한다.
관련 시험케이스	TC-AOCS-004

검증항목 ID	**VER-AOCS-017**
검증 제목	아포지 기동 지향 검증
대상 요구사항	AOCS-017
검증방법	A, T
검증 수준	부체계
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '아포지 기동 지향' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 부체계 수준 시험에서 '아포지 기동 지향' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	아포지 엔진 기동 중 추력 방향 오차는 0.5° 이하여야 한다.
관련 시험케이스	TC-AOCS-005

검증항목 ID	**VER-AOCS-018**
검증 제목	센서·구동기 FDIR 검증
대상 요구사항	AOCS-018
검증방법	T
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 '센서·구동기 FDIR' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	자세·궤도제어계는 센서 및 구동기 이상 시 자동으로 재구성해야 한다.
관련 시험케이스	TC-AOCS-005

검증항목 ID	**VER-AOCS-019**
검증 제목	자세·궤도제어계 질량 검증
대상 요구사항	AOCS-019
검증방법	I
검증 수준	부체계
검증 내용	설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다.
합격 기준	자세·궤도제어계의 총 질량은 140 kg 이하여야 한다.
관련 시험케이스	—

검증항목 ID	**VER-AOCS-020**
검증 제목	자세·궤도제어계 전력 검증
대상 요구사항	AOCS-020
검증방법	T
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 '자세·궤도제어계 전력' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	자세·궤도제어계의 정상 모드 소모 전력은 320 W 이하여야 한다.
관련 시험케이스	TC-AOCS-005

검증항목 ID	**VER-AOCS-021**
검증 제목	기계적 장착 검증
대상 요구사항	ICD-AOCS-001
검증방법	I
검증 수준	통합
검증 내용	설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다.
합격 기준	자세·궤도제어계 자세제어 전자장치(ACE)는 본체 +X 패널 내면에 M5 인서트로 장착되어야 하며 장착면 평탄도는 100 mm당 0.1 mm 이하여야 한다.
관련 시험케이스	—

검증항목 ID	**VER-AOCS-022**
검증 제목	질량 특성 자료 검증
대상 요구사항	ICD-AOCS-002
검증방법	I, A
검증 수준	통합
검증 내용	설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다. 해석 모델 및 계산을 통해 '질량 특성 자료' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다.
합격 기준	자세·궤도제어계는 장비별 질량, 무게중심, 관성모멘트 자료를 본체에 제공해야 하며 실측 질량은 제공값 대비 ±2% 이내여야 한다.
관련 시험케이스	—

검증항목 ID	**VER-AOCS-023**
검증 제목	전원 공급 인터페이스 검증
대상 요구사항	ICD-AOCS-003
검증방법	T
검증 수준	통합
검증 내용	통합 수준 시험에서 '전원 공급 인터페이스' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	본체 전력분배장치(PDU)는 자세·궤도제어계 자세제어 전자장치(ACE)에 정격 5 A의 LCL 보호 채널 6개를 통해 100 V 조정 전원을 공급해야 한다.
관련 시험케이스	TC-AOCS-006

검증항목 ID	**VER-AOCS-024**
검증 제목	돌입 전류 검증
대상 요구사항	ICD-AOCS-004
검증방법	T
검증 수준	통합
검증 내용	통합 수준 시험에서 '돌입 전류' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	자세·궤도제어계 장비의 전원 인가 시 돌입 전류는 정격 전류의 2배, 10 ms 이내로 제한되어야 한다.
관련 시험케이스	TC-AOCS-006

검증항목 ID	**VER-AOCS-025**
검증 제목	전원 커넥터 검증
대상 요구사항	ICD-AOCS-005
검증방법	I
검증 수준	통합
검증 내용	설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다.
합격 기준	자세·궤도제어계 전원 커넥터는 MIL-DTL-38999 시리즈 III를 사용해야 하며 핀 배열은 부록 B에 따른다.
관련 시험케이스	—

검증항목 ID	**VER-AOCS-026**
검증 제목	데이터 버스 주소 검증
대상 요구사항	ICD-AOCS-006
검증방법	T, I
검증 수준	통합
검증 내용	통합 수준 시험에서 '데이터 버스 주소' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. 설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다.
합격 기준	자세·궤도제어계 자세제어 전자장치(ACE)는 MIL-STD-1553B 원격단말(RT) 주소 5번으로 본체 OBC와 통신해야 한다.
관련 시험케이스	TC-AOCS-006

검증항목 ID	**VER-AOCS-027**
검증 제목	원격측정 패킷 검증
대상 요구사항	ICD-AOCS-007
검증방법	T
검증 수준	통합
검증 내용	통합 수준 시험에서 '원격측정 패킷' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	자세·궤도제어계는 APID 0x120의 원격측정 패킷을 10 Hz 주기로 본체 OBC에 제공해야 한다.
관련 시험케이스	TC-AOCS-007

검증항목 ID	**VER-AOCS-028**
검증 제목	명령 인터페이스 검증
대상 요구사항	ICD-AOCS-008
검증방법	T
검증 수준	통합
검증 내용	통합 수준 시험에서 '명령 인터페이스' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	자세·궤도제어계는 본체 OBC로부터 240종 이상의 명령을 수신해야 하며 명령 응답 시간은 50 ms 이하여야 한다.
관련 시험케이스	TC-AOCS-007

검증항목 ID	**VER-AOCS-029**
검증 제목	시각 동기 검증
대상 요구사항	ICD-AOCS-009
검증방법	T
검증 수준	통합
검증 내용	통합 수준 시험에서 '시각 동기' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	자세·궤도제어계는 본체 OBC의 1PPS 신호를 수신하여 100 μs 이내로 시각을 동기해야 한다.
관련 시험케이스	TC-AOCS-007

검증항목 ID	**VER-AOCS-030**
검증 제목	열 인터페이스 검증
대상 요구사항	ICD-AOCS-010
검증방법	A, T
검증 수준	통합
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '열 인터페이스' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 통합 수준 시험에서 '열 인터페이스' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	본체는 자세·궤도제어계 장비 장착면 온도를 -20°C ~ +50°C 범위로 유지해야 하며 장착면 열유속은 800 W/m² 이하여야 한다.
관련 시험케이스	TC-AOCS-008

검증항목 ID	**VER-AOCS-031**
검증 제목	접지 및 본딩 검증
대상 요구사항	ICD-AOCS-011
검증방법	T
검증 수준	통합
검증 내용	통합 수준 시험에서 '접지 및 본딩' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	자세·궤도제어계 장비 케이스와 본체 구조 간 본딩 저항은 2.5 mΩ 이하여야 한다.
관련 시험케이스	TC-AOCS-008

검증항목 ID	**VER-AOCS-032**
검증 제목	EMC 방출 한계 검증
대상 요구사항	ICD-AOCS-012
검증방법	T
검증 수준	통합
검증 내용	통합 수준 시험에서 'EMC 방출 한계' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	자세·궤도제어계 장비는 본체 EMC 한계(CE102, RE102)를 만족해야 한다.
관련 시험케이스	TC-AOCS-008

5. 시험케이스 할당

시험케이스 ID	시험케이스명	검증항목
TC-AOCS-001	자세 지향 정확도 · 자세 안정도 · 별추적기 시험	VER-AOCS-001, VER-AOCS-002, VER-AOCS-003
TC-AOCS-002	관성기준장치 · 조대태양센서 · 반작용휠 시험	VER-AOCS-004, VER-AOCS-005, VER-AOCS-006
TC-AOCS-003	휠 미소진동 · 기동 중 지향 · 기동 후 정착 시험	VER-AOCS-007, VER-AOCS-011, VER-AOCS-012
TC-AOCS-004	안전모드 안정화 · 제어 주기 · 자세자료 제공 시험	VER-AOCS-013, VER-AOCS-015, VER-AOCS-016
TC-AOCS-005	아포지 기동 지향 · 센서·구동기 FDIR · 자세·궤도제어계 전력 시험	VER-AOCS-017, VER-AOCS-018, VER-AOCS-020
TC-AOCS-006	전원 공급 인터페이스 · 돌입 전류 · 데이터 버스 주소 시험	VER-AOCS-023, VER-AOCS-024, VER-AOCS-026
TC-AOCS-007	원격측정 패킷 · 명령 인터페이스 · 시각 동기 시험	VER-AOCS-027, VER-AOCS-028, VER-AOCS-029
TC-AOCS-008	열 인터페이스 · 접지 및 본딩 · EMC 방출 한계 시험	VER-AOCS-030, VER-AOCS-031, VER-AOCS-032